

Guide Book Presentasi Rent Car Platform

Panduan naratif untuk mahasiswa, demo aplikasi, dan tanya jawab

Versi 1.2 - 12 Mei 2026

Aplikasi	Rent Car Platform
Audiens	Mahasiswa, dosen penguji, dan reviewer proyek
Fokus	Alur bisnis rental kendaraan, shuttle, pembayaran, dispatch, dan laporan
Tech stack	Laravel 13, Inertia.js v3, React 19, Tailwind CSS v4

Ringkasan dokumen

Dokumen ini merangkum cara menjelaskan Rent Car Platform secara runtut saat presentasi. Bahasanya dibuat lebih manusiawi, dengan konteks bisnis, alur demo, peran pengguna, business rules, dan panduan menjawab pertanyaan umum.

Daftar Isi Ringkas

- 1 1. Gambaran Umum Aplikasi
- 2 2. Masalah yang Diselesaikan
- 3 3. Role dan Hak Akses
- 4 4. Alur Utama Customer
- 5 5. Alur Admin dari Master Data sampai Dispatch
- 6 6. Alur Kasir
- 7 7. Alur Supir
- 8 8. Shuttle Service
- 9 9. Business Rules Penting
- 10 10. Skenario Demo yang Disarankan
- 11 11. Panduan Teknis untuk Developer
- 12 12. Akun Demo Seeded
- 13 13. Troubleshooting Saat Demo
- 14 14. FAQ untuk Sesi Tanya Jawab
- 15 15. Roadmap dan Batasan Versi
- 16 16. Penutup Presentasi

1. Gambaran Umum Aplikasi

Rent Car Platform adalah aplikasi web untuk mengelola layanan rental kendaraan dan antar-jemput. Sistem ini membantu proses yang biasanya manual - melihat kendaraan, membuat pesanan, membayar, memverifikasi pembayaran, menugaskan kendaraan dan supir, mencatat pengembalian, sampai membuat laporan.

Dalam presentasi, posisikan aplikasi ini sebagai solusi operasional untuk usaha rental. Customer mendapatkan pengalaman pemesanan yang jelas, sedangkan admin dan kasir memiliki alat untuk mengontrol pembayaran, ketersediaan armada, dan status perjalanan.

Narasi singkat untuk pembuka

Aplikasi ini dibuat untuk menyatukan proses customer, admin, kasir, dan supir dalam satu alur kerja. Tujuannya bukan hanya menampilkan katalog mobil, tetapi memastikan order bisa dibayar, diverifikasi, dijalankan, dikembalikan, dan dilaporkan secara tertib.

- 1 Rental kendaraan dengan pilihan durasi per jam, hari, minggu, atau bulan.
- 1 Layanan shuttle point-to-point berdasarkan tarif rute.
- 1 Pembayaran tunai dan transfer manual dengan bukti pembayaran.
- 1 Role-based dashboard untuk admin, kasir, customer, dan supir.
- 1 Audit trail pada operasi penting seperti pembayaran, dispatch, dan pengembalian.

2. Masalah yang Diselesaikan

Pada bisnis rental kendaraan, tantangan utama biasanya muncul dari koordinasi manual: stok kendaraan tidak sinkron, bukti transfer tercecer, status order tidak jelas, dan laporan harus dihitung ulang. Platform ini mengurangi risiko tersebut dengan membuat status dan aksi utama berada di dalam sistem.

Masalah Operasional	Dampak	Solusi di Aplikasi
Customer sulit melihat kendaraan yang tersedia	Booking lambat dan sering perlu konfirmasi manual	Catalog kendaraan, filter, pagination, dan detail kendaraan
Pembayaran transfer harus dicek satu per satu	Risiko salah validasi atau bukti hilang	Upload bukti transfer dan workflow approve/reject
Admin harus mengingat status kendaraan dan supir	Kendaraan bisa dipakai tanpa status sistem yang benar	Dispatch mengubah vehicle menjadi in_use dan driver menjadi on_duty
Pengembalian terlambat sering dihitung manual	Overtime tidak konsisten	Sistem menghitung overtime berdasarkan kelipatan jam
Laporan pendapatan dibuat manual	Sulit mengevaluasi performa bisnis	Report dengan filter tanggal dan revenue paid-only

3. Role dan Hak Akses

Sistem memakai pemisahan role agar setiap pengguna hanya melihat fitur yang sesuai tugasnya. Ini penting untuk keamanan, kerapian workflow, dan kemudahan demo karena alur setiap role bisa dijelaskan secara terpisah.

Poin penting saat menjelaskan role

Tekankan bahwa redirect setelah login mengikuti role. Ini menunjukkan aplikasi sudah memikirkan pengalaman pengguna dan pembatasan akses, bukan sekadar halaman yang berbeda.

Role	Tanggung Jawab Utama	Dashboard
Admin	Mengelola master data, pricing, verifikasi, dispatch, return, dan laporan	/admin/dashboard
Kasir	Mencatat pembayaran tunai, memverifikasi transfer, dan mencetak kwitansi	/kasir/dashboard
Customer	Melihat katalog, membuat booking, upload bukti transfer, dan melihat receipt	/catalog
Supir	Melihat order yang ditugaskan dan menjalankan trip sesuai instruksi	/driver/dashboard

4. Alur Utama Customer

Customer adalah titik awal transaksi. Alurnya harus dijelaskan sebagai perjalanan sederhana: registrasi, memilih kendaraan, mengisi detail sewa, meninjau harga, membayar, lalu menerima kwitansi setelah pembayaran valid.

Tips demo customer

Mulailah dari catalog agar audiens langsung melihat nilai aplikasi. Setelah itu baru masuk ke detail order dan pembayaran. Hindari terlalu lama di form; cukup jelaskan field yang memiliki aturan bisnis seperti minimum tiga jam dan surcharge luar kota.

- 1 Customer membuka halaman register atau login.
- 2 Customer masuk ke catalog dan melihat kendaraan dengan pagination empat item per halaman.
- 3 Customer memakai filter catalog untuk menyaring kategori atau harga.
- 4 Customer memilih kendaraan, menentukan unit sewa, durasi, waktu mulai, dan opsi pickup.
- 5 Jika rental keluar kota, sistem menambahkan surcharge sesuai business rule.
- 6 Sistem menampilkan ringkasan harga sebelum customer mengonfirmasi order.
- 7 Customer memilih pembayaran tunai atau transfer.
- 8 Jika transfer, customer upload bukti dan menunggu verifikasi.
- 9 Setelah payment paid, customer dapat melihat dan mencetak receipt.

5. Alur Admin dari Master Data sampai Dispatch

Admin adalah pusat kendali operasional. Admin menyiapkan data kendaraan, kategori, supir, aturan harga, tarif shuttle, lalu memproses order yang sudah dibayar.

- 1 Admin mengelola vehicle category, termasuk class level untuk membedakan kelas kendaraan.
- 2 Admin menambah dan memperbarui data kendaraan: plate number, brand, model, year, status, dan lokasi.
- 3 Admin membuat akun driver dan menjaga status driver agar sesuai kondisi lapangan.
- 4 Admin mengatur pricing rule berdasarkan kategori, unit rental, durasi minimum, durasi maksimum, dan rate.
- 5 Admin memverifikasi transfer yang masuk dengan approve atau reject disertai alasan.
- 6 Admin hanya bisa dispatch order jika payment sudah paid dan order ready_to_dispatch.
- 7 Saat dispatch, sistem mengubah order menjadi ongoing, vehicle menjadi in_use, dan driver menjadi on_duty.
- 8 Saat kendaraan kembali, admin mencatat actual return time untuk menghitung overtime jika terlambat.

Modul Admin	Fungsi Presentasi	Contoh yang Mudah Dijelaskan
Dashboard	Menunjukkan kondisi operasional	Order hari ini, pending payment, armada available
Kategori	Mengelompokkan kendaraan	Sedan, MPV, Premium, atau kelas lain
Kendaraan	Mengelola unit fisik	Plat nomor unik dan status kendaraan
Harga & Tarif	Menentukan aturan biaya	Daily rate, hourly minimum, surcharge
Verifikasi	Mengamankan pembayaran transfer	Approve bukti valid, reject bukti salah
Order	Menjalankan transaksi	Dispatch dan record return
Laporan	Membaca performa bisnis	Revenue paid-only dan transaksi selesai

6. Alur Kasir

Kasir menangani sisi pembayaran. Role ini sengaja dibuat lebih terbatas dari admin agar proses keuangan bisa dijalankan tanpa memberi akses penuh ke semua master data.

Poin pembeda kasir dan admin

Admin mengatur operasional penuh, sedangkan kasir berfokus pada pembayaran. Ini contoh penerapan separation of concerns pada level pengguna aplikasi.

- 1 Kasir mencari order berdasarkan order ID atau nama customer.
- 2 Untuk pembayaran tunai, kasir memastikan jumlah sesuai total order.
- 3 Setelah dikonfirmasi, payment berubah menjadi paid dan order menjadi ready_to_dispatch.
- 4 Sistem membuat receipt dan mencatat audit log.
- 5 Kasir juga dapat memeriksa bukti transfer lalu approve atau reject sesuai kewenangan.

7. Alur Supir

Supir menggunakan dashboard untuk melihat order yang ditugaskan. Untuk versi saat ini, notifikasi otomatis belum menjadi fokus, sehingga koordinasi awal masih dapat dilakukan oleh admin melalui telepon atau WhatsApp.

- 1 Supir login menggunakan akun yang dibuat admin.
- 2 Supir melihat detail order yang di-assign: customer, kendaraan, pickup, tujuan, dan jadwal.
- 3 Supir mengambil kendaraan dari garasi sesuai koordinasi admin.
- 4 Supir menjalankan trip dan mengembalikan kendaraan setelah selesai.
- 5 Admin mencatat return agar status order, kendaraan, dan supir kembali sinkron.

8. Shuttle Service

Selain rental kendaraan, aplikasi menyediakan layanan antar-jemput atau shuttle. Shuttle menggunakan pola tarif point-to-point, sehingga harga ditentukan dari area asal dan tujuan yang cocok dengan data Shuttle Tariff.

Cara menjelaskan shuttle

Bedakan shuttle dari rental. Rental bergantung pada kendaraan, durasi, dan opsi pickup. Shuttle lebih mirip layanan perjalanan satu rute dengan harga yang sudah ditentukan.

- 1 Customer membuka menu Shuttle Service.
- 2 Customer mengisi pickup address, destination address, dan scheduled date time.
- 3 Sistem mencari tarif berdasarkan area from dan area to.
- 4 Sistem menampilkan estimasi jarak, durasi, dan harga tetap.
- 5 Customer mengonfirmasi order dan melanjutkan ke pembayaran.

9. Business Rules Penting

Business rules adalah bagian yang biasanya menarik bagi dosen penguji karena menunjukkan bahwa aplikasi memiliki logika bisnis, bukan hanya CRUD. Gunakan tabel berikut sebagai peta cepat saat presentasi.

Kode	Aturan	Penjelasan Singkat
BR-001	Minimum tiga jam untuk hourly rental	Jika rental unit hour, durasi minimal adalah 3 jam.
BR-002	Duration-based pricing	PricingRule dipilih berdasarkan kategori kendaraan, unit rental, dan range durasi.
BR-003	Out-of-town surcharge	Jika keluar kota, total dikenakan surcharge default 20 persen.
BR-004	Overtime kelipatan jam	Keterlambatan dihitung $\text{ceil}(\text{minutes_late} / 60)$ dikali hourly rate.
BR-005	Loyal customer	Customer dengan minimal satu order selesai bisa memilih driver favorit.
BR-006	Payment lock	Dispatch hanya boleh dilakukan saat payment paid dan order ready_to_dispatch.
BR-007	Receipt uniqueness	Nomor kwitansi dibuat unik oleh generator receipt.
BR-008	Vehicle status sync	Dispatch dan complete otomatis menyinkronkan status kendaraan dan driver.
BR-009	Audit log coverage	Operasi penting seperti payment, dispatch, dan return tercatat.

10. Skenario Demo yang Disarankan

Agar presentasi terasa runtut, demo sebaiknya mengikuti satu transaksi dari awal sampai akhir. Gunakan data seeded agar waktu demo tidak habis untuk membuat data master dari nol.

- 1 Login sebagai customer dan buka catalog.
- 2 Filter kendaraan, pilih satu kendaraan, lalu buat rental order.
- 3 Tampilkan review harga dan jelaskan minimum durasi atau surcharge jika dipakai.
- 4 Simulasikan pembayaran transfer dengan upload bukti.
- 5 Login sebagai admin atau kasir untuk approve pembayaran.
- 6 Login sebagai admin, dispatch order yang sudah ready.
- 7 Record return dan tunjukkan perubahan status kendaraan serta driver.
- 8 Buka receipt atau laporan untuk menutup cerita transaksi.

Menit	Bagian Demo	Tujuan
0-1	Pembuka	Jelaskan masalah bisnis dan role pengguna.
1-4	Customer booking	Tunjukkan nilai utama dari catalog sampai review order.

Menit	Bagian Demo	Tujuan
4-6	Pembayaran	Jelaskan transfer proof dan approval workflow.
6-8	Admin dispatch	Tunjukkan validasi paid dan perubahan status operasional.
8-9	Return dan overtime	Jelaskan logika pengembalian dan biaya terlambat.
9-10	Laporan dan penutup	Tutup dengan manfaat sistem dan roadmap.

11. Panduan Teknis untuk Developer

Bagian teknis cukup dijelaskan ringkas saat presentasi, kecuali audiens meminta detail. Fokuskan pada arsitektur Route -> Middleware -> Controller -> Service -> Model, karena pola ini mudah dipahami dan menunjukkan pemisahan tanggung jawab.

Area	Isi	Catatan Presentasi
Backend	Laravel 13, Fortify, Spatie Permission	Menangani auth, role, controller, service, dan model.
Frontend	Inertia.js v3, React 19, TypeScript, Tailwind v4	SPA-like experience tanpa memisahkan API penuh.
Testing	Pest	Dipakai untuk memastikan pricing, order, dan workflow penting.
Tooling	Pint, Vite, Laravel Brain	Menjaga style, build frontend, dan dokumentasi arsitektur.

```
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
php artisan migrate:fresh --seed
composer run dev
```

12. Akun Demo Seeded

Gunakan akun ini untuk mempercepat demo. Sebaiknya siapkan browser atau tab terpisah untuk role customer, admin, kasir, dan supir agar perpindahan alur terlihat jelas.

Role	Email	Password
Admin	admin@rentcar.test	password
Kasir	kasir@rentcar.test	password
Customer	customer@rentcar.test	password
Driver	driver@rentcar.test	password

13. Troubleshooting Saat Demo

Bagian ini membantu presenter tetap tenang saat terjadi error umum. Jelaskan penyebabnya sebagai validasi sistem, bukan sebagai kegagalan demo.

Masalah	Penyebab	Solusi Cepat
Minimum 3 jam	Rental unit hour dengan durasi kurang dari 3	Naikkan durasi menjadi 3 jam atau pilih unit day.
Cannot dispatch	Payment belum paid atau order belum ready_to_dispatch	Approve pembayaran atau input cash terlebih dahulu.
Upload bukti gagal	File lebih dari 5 MB atau format tidak didukung	Gunakan JPG, PNG, atau PDF di bawah 5 MB.
No pricing rule found	Kategori, unit, dan durasi tidak cocok dengan PricingRule	Pilih kombinasi lain atau tambahkan rule sebagai admin.
Driver belum tahu order	Notifikasi otomatis belum tersedia	Admin menghubungi driver secara manual untuk versi ini.

14. FAQ untuk Sesi Tanya Jawab

Gunakan jawaban berikut sebagai pegangan. Jawaban dibuat singkat agar presenter bisa menjawab dengan percaya diri tanpa membuka terlalu banyak detail teknis.

Q: Berapa lama verifikasi transfer?

A: Manual oleh admin atau kasir. Dalam skenario bisnis, targetnya kurang dari satu jam kerja.

Q: Apakah customer bisa membatalkan order?

A: Untuk versi ini belum menjadi workflow utama. Pembatalan dan refund bisa menjadi roadmap berikutnya.

Q: Apakah sistem sudah punya payment gateway?

A: Belum. Sistem mendukung cash dan transfer manual; virtual account atau payment gateway cocok untuk v2.0.

Q: Bagaimana jika kendaraan terlambat kembali?

A: Admin mencatat actual return time, lalu sistem menghitung overtime berdasarkan kelipatan jam.

Q: Mengapa loyal customer bisa memilih driver?

A: Ini fitur customer retention. Pelanggan yang pernah menyelesaikan order diberi kontrol lebih terhadap pengalaman layanan.

Q: Apakah aplikasi mobile tersedia?

A: Saat ini berbasis web responsive. Aplikasi mobile dapat menjadi pengembangan berikutnya.

15. Roadmap dan Batasan Versi

Setiap aplikasi punya batasan versi. Menyampaikan batasan dengan jujur justru membuat presentasi lebih profesional, karena menunjukkan tim memahami prioritas dan pengembangan bertahap.

Area	Kondisi Saat Ini	Roadmap
Notifikasi driver	Masih koordinasi manual	Notifikasi real-time atau WhatsApp integration.
Cancel dan refund	Belum menjadi flow utama	Workflow cancel, refund approval, dan policy biaya.
Payment gateway	Cash dan transfer manual	Virtual account atau payment gateway otomatis.
Availability check	Perlu penguatan untuk range tanggal	Pencegahan double-booking berbasis jadwal.
Receipt	Cetak dari browser	Download PDF receipt langsung dari aplikasi.
Corporate account	Enum customer_type sudah mendukung	Dashboard khusus B2B dan kontrak pelanggan korporat.

16. Penutup Presentasi

Tutup presentasi dengan mengulang nilai utama aplikasi: sistem membantu bisnis rental mengelola transaksi dari awal sampai akhir secara lebih rapi, terukur, dan mudah diaudit.

Kalimat penutup yang bisa dipakai

Dengan Rent Car Platform, proses rental tidak berhenti di katalog kendaraan. Aplikasi ini menghubungkan customer, kasir, admin, dan supir dalam satu workflow: booking, pembayaran, verifikasi, dispatch, return, receipt, dan laporan.